

DTQG 26 Spring: Contest STL, String

A. Vector

1 second, 256 megabytes

Cho một vector rỗng, và các thao tác sau:

- push x : thêm giá trị x vào cuối vector
- pop x : xoá phần tử cuối vector, nếu vector rỗng, không làm gì cả
- index k : in ra phần tử ở vị trí thứ k trong vector, nếu vector không đủ phần tử, in ra -1
- size: in ra kích thước vector

Với các thao tác index và size, in ra kết quả tương ứng

Input

Dòng đầu tiên là số nguyên dương n — số lượng thao tác.

n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một trong 4 thao tác trên.

Output

In ra kết quả tương ứng với các thao tác index và size

output

```
3
2
-1
```

B. Đếm tần suất

1 second, 256 megabytes

Cho chuỗi s , hãy in ra các ký tự xuất hiện trong chuỗi s theo thứ tự từ điển tăng dần và số lần xuất hiện của nó

Input

Một dòng gồm chuỗi s chứa các ký tự in thường ($|s| \leq 10^5$).

Output

Mỗi ký tự và số lần xuất hiện in ra trên một dòng.

input

```
accbbb
```

output

```
a 1
b 3
c 2
```

input

```
yugihacker
```

input

```
10
push 1
push 2
push 3
index 3
pop
size
pop
pop
pop
index 1
```

output

```
a 1
c 1
e 1
g 1
h 1
i 1
k 1
r 1
u 1
y 1
```

C. Map cơ bản

1 second, 256 megabytes

Cho một mảng rỗng, và các thao tác sau:

- `add  $x$` : thêm phần tử x vào mảng
- `del  $x$` : xoá một phần tử x khỏi mảng, trong trường hợp mảng không có phần tử x thì không làm gì cả
- `count  $x$` : đếm số lượng phần tử có giá trị là x trong mảng.
- `size`: in ra số lượng phần tử khác nhau trong mảng.

Input

Dòng đầu là số nguyên dương n — số thao tác ($1 \leq n \leq 10^5$).

n dòng tiếp, mỗi dòng là một trong các thao tác trên ($1 \leq x \leq 10^9$).

Output

Với các truy vấn 'count' và 'size', in ra giá trị tương ứng trên một dòng.

input

```
9
add 1
del 1
size
add 1
add 1
count 1
add 2
count 3
size
```

output

```
0
2
0
2
```

D. Chuẩn hoá họ tên

2 seconds, 256 megabytes

Một chuỗi họ tên được coi là viết chuẩn nếu chữ cái đầu tiên mỗi từ được viết hoa, các chữ cái khác viết thường. Các từ cách nhau đúng một dấu cách và không có khoảng trống thừa ở đầu chuỗi.

Cho trước chuỗi ký tự họ tên s chỉ bao gồm các ký tự tiếng Anh và khoảng trắng. Hãy viết chương trình đưa chuỗi s về dạng chuẩn.

Input

Dòng đầu tiên chứa số bộ test t ($1 \leq t \leq 10^4$). Mỗi bộ test có dạng:

Một dòng duy nhất chứa chuỗi ký tự s như mô tả bên trên ($1 \leq |s| \leq 100$).

Output

Đưa ra chuỗi ký tự s ở dạng chuẩn, mỗi test trên một dòng.

input
3 nGuYEN vAN naM tRan TRUNG hIEU vO le hOA bINH
output
Nguyen Van Nam Tran Trung Hieu Vo Le Hoa Binh

E. Số phần tử khác nhau

1 second, 256 megabytes

Cho mảng a gồm n phần tử, hãy đếm số lượng số khác nhau trong mảng

Input

Dòng đầu là số nguyên dương n ($n \leq 2 \cdot 10^5$).

Dòng tiếp theo là n số nguyên dương a_i ($1 \leq a_i \leq 10^9$).

Output

In ra số phần tử khác nhau của mảng trên một dòng.

input
5 2 3 2 2 3
output
2

F. Đếm cặp có tổng bằng x

1 second, 256 megabytes

Cho mảng a có n phần tử và số nguyên x . Đếm số cặp $i < j$ sao cho $a_i + a_j = x$

Input

Dòng đầu là 2 số nguyên dương n và x ($n \leq 2 \cdot 10^5, 1 \leq x \leq 10^9$).

Dòng tiếp theo gồm n số nguyên dương a_i ($1 \leq a_i \leq 10^9$).

Output

In ra số cặp có tổng bằng x .

input
5 5 1 2 3 4 5
output
2

G. Mã hoá và Giải mã

2 seconds, 256 megabytes

Sử dụng kỹ thuật nén chuỗi Run-length encoding, ta thay thế các ký tự lặp lại bằng số một ký tự duy nhất và số lượng lần xuất hiện của nó. Ví dụ, chuỗi aabbbbcccc sẽ được nén thành 2a4b5c. Ngược lại, khi giải mã, chuỗi 2a4b5c sẽ trở thành aabbbbcccc.

Cho chuỗi ký tự s chỉ gồm các chữ cái tiếng Anh in thường, hãy xác định chuỗi s sau khi mã hoá hoặc giải mã.

Input

Dòng đầu tiên chứa số bộ test t ($1 \leq t \leq 100$). Mỗi bộ test có dạng:

Dòng 1 chứa số nguyên dương n là độ dài chuỗi ($1 \leq n \leq 1000$).

Dòng 2 chứa chuỗi ký tự s có độ dài đúng bằng n cần mã hoá hoặc giải mã.

Input đảm bảo chuỗi sau khi giải mã có độ dài không quá 1000.

Output

Đưa ra chuỗi sau khi mã hoá hoặc giải mã, mỗi test trên một dòng.

Yêu cầu: Cho một chuỗi số La Mã hợp lệ, hãy tính giá trị thập phân của chuỗi số đó.

Input

Dòng đầu tiên chứa số lượng bộ test t ($1 \leq t \leq 3999$). Mỗi bộ test có dạng:

Dòng 1 chứa số nguyên dương n là độ dài chuỗi số ($1 \leq n \leq 15$).

Dòng 2 chứa xâu ký tự s có độ dài đúng bằng n mô tả chuỗi số.

Output

Đưa ra giá trị của chuỗi số, mỗi test trên một dòng.

input
3 1 I 2 IX 3 XIV
output
1 9 14

I. Đếm số tập hợp khác nhau

1 second, 256 megabytes

Cho mảng a gồm $n * m$ phần tử, mỗi hàng là một tập hợp, hãy đếm xem trong mảng đã cho có bao nhiêu tập hợp khác nhau. Hai tập hợp khác nhau là hai tập hợp sao cho tồn tại số x xuất hiện trong tập này nhưng không xuất hiện trong tập kia.

Ví dụ $\{0, 1, 2\} = \{1, 1, 0, 2\}$, $\{0, 1, 2\} \neq \{0, 3\}$

Input

Dòng đầu gồm 2 số nguyên dương n, m ($n, m \leq 500$)

input
3 6 1a1b1c 11 aabbbbcccc 6 1v6d8l
output
abc 2a4b5c vddddddl1111111

H. Số La Mã

2 seconds, 256 megabytes

Cho biết các ký hiệu trong số La Mã như sau:

- I = 1
- V = 5
- X = 10
- L = 50
- C = 100
- D = 500
- M = 1000

Ngoài ra, sẽ có một vài trường hợp đặc biệt:

- IV = 4
- IX = 9
- XL = 40
- XC = 90
- CD = 400
- CM = 900

n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa m số nguyên $a_{i,j}$ ($-10^9 \leq a_{i,j} \leq 10^9$).

Output

In ra số tập hợp của mảng.

input
4 3 1 1 3 1 3 3 1 2 3 0 0 0
output
3

J. Tổng và Hiệu

2 seconds, 256 megabytes

Cho hai số nguyên dương rất lớn a và b . Nhiệm vụ của bạn là tính $a + b$ hoặc $|a - b|$.

Chú ý: Kết quả khi ghi ra cần loại bỏ các chữ số 0 thừa ở đầu nếu có.

Input

Dòng đầu tiên chứa số bộ test t ($1 \leq t \leq 100$). Mỗi bộ test có dạng:

Dòng 1 chứa ký tự c mô tả phép toán. Nếu $c = '+'$ thì ta sẽ cần tính $a + b$; ngược lại, nếu $c = '-'$ thì ta sẽ cần tính $|a - b|$.

Dòng 2 chứa số nguyên dương a ($1 \leq a \leq 10^{1000}$).

Dòng 3 chứa số nguyên dương b ($1 \leq b \leq 10^{1000}$).

Output

Đưa ra kết quả mỗi test trên một dòng.

input
3 - 78 954 + 36 1068 - 100 10000
output
876 1104 9900

K. Xoá đi một ký tự

2 seconds, 256 megabytes

Cho xâu ký tự s có độ dài n chỉ gồm các chữ cái tiếng Anh in thường. Ký hiệu s_i là xâu s còn lại sau khi xoá bỏ đi ký tự thứ i .

Yêu cầu: Hãy đếm cặp chỉ số (i, j) với $1 \leq i < j \leq n$ sao cho $s_i = s_j$.

Input

Dòng đầu tiên chứa số bộ test t ($1 \leq t \leq 3 \cdot 10^4$). Mỗi bộ test có dạng:

Dòng 1 chứa số nguyên dương n là độ dài xâu ($2 \leq n \leq 3 \cdot 10^5$).

Dòng 2 chứa xâu ký tự s độ dài n chỉ gồm các chữ cái tiếng Anh in thường.

Input đảm bảo tổng n trong tất cả các test không vượt quá $3 \cdot 10^5$.

Output

Đưa ra đáp số mỗi test trên một dòng.

Dòng 2 là các vị trí xuất hiện giá trị đó trong mảng, theo thứ tự tăng dần.

input
3 7 abbcca 4 aaaa 2 ab
output
4 6 0

input
5 1 2 3 3 2
output
1 1 2 2 5 3 3 4

Giải thích test:

- Test 1:** Xâu S sau khi xóa lần lượt 1 ký tự ở mỗi vị trí thì còn lại: bbcca, abbcca, abbcca, abbcca, abbbca, abbbcc
Như vậy có 4 cặp chỉ số thỏa mãn là: (2, 3), (2, 4), (3, 4) và (5, 6)
- Test 2:** Xâu S sau khi xóa lần lượt 1 ký tự ở mỗi vị trí thì còn lại: aaa, aaa, aaa, aaa
Có 6 cặp chỉ số thỏa mãn: (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4) và (3, 4)
- Test 3:** Xâu S sau khi xóa lần lượt 1 ký tự ở mỗi vị trí thì còn lại: a, b
Không có cặp chỉ số nào thỏa mãn

L. Vị trí xuất hiện

1 second, 256 megabytes

Cho mảng a có n phần tử. Hãy in ra giá trị của các phần tử khác nhau theo thứ tự tăng dần, và với mỗi giá trị, hãy in ra các vị trí xuất hiện phần tử đó ở trong mảng.

Input

Dòng đầu tiên là số nguyên dương n ($n \leq 10^5$).

Dòng tiếp theo là n số nguyên dương a_i ($1 \leq a_i \leq 10^9$).

Output

In ra các giá trị theo thứ tự tăng dần.

Mỗi giá trị in ra 2 dòng:

Dòng đầu là giá trị

M. Vector 2 chiều

1 second, 256 megabytes

Cho mảng a kích thước $n * m$, và danh sách q truy vấn, có 4 loại truy vấn:

- $1 \ i \ j$: đổi hàng i và hàng j cho nhau
- $2 \ i \ j \ x$: Thay đổi giá trị ô $a_{i,j}$ thành x
- $r \ i$: In ra tổng của các số trong hàng i
- $c \ i$: In ra tổng của các số trong cột i

Sau khi thực hiện tất cả các truy vấn, in ra trạng thái cuối cùng của bảng.

Input

Dòng đầu tiên gồm 3 số nguyên dương n, m, q ($n * m, q \leq 10^6$).

n dòng tiếp, mỗi dòng gồm m số nguyên trong mảng a ($-10^9 \leq a_{i,j} \leq 10^9$)

q dòng tiếp, mỗi dòng chứa các truy vấn tương ứng.

Output

In ra tổng của các truy vấn tính tổng trên một dòng, và trạng thái của bảng sau truy vấn cuối cùng

Đưa ra đáp số mỗi test trên một dòng.

input
3 3 6 1 -5 2 2 6 -3 3 3 2 r 1 c 2 1 1 2 2 1 2 9 r 1 c 2
output
-2 4 8 7 2 9 -3 1 -5 2 3 3 2

N. Xoá đi một ký tự

2 seconds, 256 megabytes

Cho xâu ký tự s có độ dài n chỉ gồm các chữ cái tiếng Anh in thường. Ký hiệu s_i là xâu s còn lại sau khi xoá bỏ đi ký tự thứ i .

Yêu cầu: Hãy đếm cặp chỉ số (i, j) với $1 \leq i < j \leq n$ sao cho $s_i = s_j$.

Input

Dòng đầu tiên chứa số bộ test t ($1 \leq t \leq 3 \cdot 10^4$). Mỗi bộ test có dạng:

Dòng 1 chứa số nguyên dương n là độ dài xâu ($2 \leq n \leq 3 \cdot 10^5$).

Dòng 2 chứa xâu ký tự s độ dài n chỉ gồm các chữ cái tiếng Anh in thường.

Input đảm bảo tổng n trong tất cả các test không vượt quá $3 \cdot 10^5$.

Output

input
3 7 abbbcca 4 aaaa 2 ab
output
4 6 0

Giải thích test:

- Test 1:** Xâu S sau khi xóa lần lượt 1 ký tự ở mỗi vị trí thì còn lại: bbbcca, abbcca, abbcca, abbcca, abbbcca, abbbcca, abbbcca. Như vậy có 4 cặp chỉ số thỏa mãn là: (2, 3), (2, 4), (3, 4) và (5, 6)
- Test 2:** Xâu S sau khi xóa lần lượt 1 ký tự ở mỗi vị trí thì còn lại: aaa, aaa, aaa, aaa. Có 6 cặp chỉ số thỏa mãn: (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4) và (3, 4)
- Test 3:** Xâu S sau khi xóa lần lượt 1 ký tự ở mỗi vị trí thì còn lại: a, b. Không có cặp chỉ số nào thỏa mãn

O. Tập con độ dài k

1 second, 256 megabytes

Cho 2 mảng độ dài n : $a_1, a_2, \dots, a_n$ và $b_1, b_2, \dots, b_n$.

Một dãy con S kích thước k có giá trị được tính bằng công thức:

$$MaxA * SumB$$

Trong đó $MaxA$ là giá trị của phần tử a lớn nhất trong dãy, $SumB$ là tổng của các phần tử b trong dãy.

Hãy giúp YugiHacker tìm ra dãy con có giá trị nhỏ nhất.

Một dãy con độ dài k là một cách chọn k chỉ số khác nhau và không nhất thiết liên tiếp từ 1 đến n .

Input

Dòng đầu là số nguyên dương t — số lượng test ($1 \leq t \leq 2 \cdot 10^5$).

Mỗi bộ test gồm 3 dòng:

Dòng đầu là 2 số nguyên dương n, k ($1 \leq k \leq n \leq 2 \cdot 10^5$).

Dòng tiếp theo là n số nguyên dương a_i .

Dòng tiếp theo là n số nguyên dương b_i .

($1 \leq a_i, b_i \leq 10^6$, tổng n của tất cả các test không vượt quá $2 \cdot 10^5$).

Subtask 1 (20%): $t \leq 10, n \leq 20$.

Subtask 2 (30%): $t \leq 10, n \leq 1000$.

Subtask 3 (50%): Không có giới hạn gì thêm.

Output

Với mỗi test, in ra giá trị nhỏ nhất tìm được trên một dòng.

input
2 3 2 3 7 6 9 2 4 5 3 6 4 1 5 9 8 6 5 1 7
output
42 60

P. Tổng 3 số

1 second, 256 megabytes

Cho mảng a có n phần tử và một số nguyên x . Tìm 3 vị trí i, j, k đôi một khác nhau bất kỳ sao cho $a_i + a_j + a_k = x$

Input

Dòng đầu tiên là số nguyên dương n, x ($n \leq 5000$).

Dòng tiếp theo là n số nguyên dương a_i ($1 \leq a_i, x \leq 10^9$)

Output

In ra 3 vị trí bất kỳ có tổng các số bằng x , nếu không tìm được, in ra "IMPOSSIBLE".

input
4 8 2 7 5 1
output
1 3 4

Q. K cặp tổng

1 second, 256 megabytes

Cho hai dãy số nguyên độ dài n là a và b . Ta thành lập bảng c có kích thước $n \times n$ trong đó $c_{ij} = a_i + b_j$ sau đó mang tất cả n^2 phần tử trong bảng c xếp theo thứ tự không giảm để được dãy d .

Hãy cho biết giá trị k phần tử đứng đầu dãy d .

Input

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương n và k ($1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq k \leq \min(n^2, 10^5)$).

Dòng thứ hai chứa n số nguyên a_i ($|a_i| \leq 10^9$).

Dòng thứ ba chứa n số nguyên b_i ($|b_i| \leq 10^9$).

Output

In ra k số đứng đầu dãy d theo thứ tự không giảm cách nhau bởi dấu cách.

input
3 5 1 5 2 2 3 1

output

2 3 3 4 4

output

2 2 2 2 2 2 3 3

input3 8
1 1 1
1 1 2

[Codeforces](#) (c) Copyright 2010-2026 Mike Mirzayanov
The only programming contests Web 2.0 platform